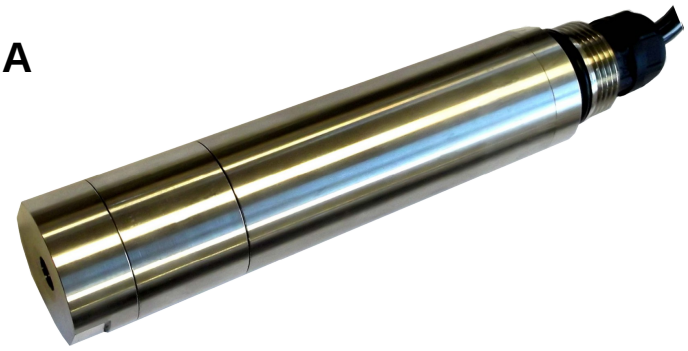
COMETEC instrumentation des eaux

S423/C/OPT

Sonde optique d'oxygène dissous

- **Oxygène dissous 0 à 20 mg/L**
- **Mesure optique par luminescence**
- **Sortie Modbus RTU ou 4-20 mA**
- **Température intégrée (NTC)**
- **Aucune pièce mobile**
- **Sans circulation d'eau**
- **Corps inox 316 ou PVC**
- **IP68, câble intégré de 10 m**



Présentation

La sonde **S423/C/OPT** mesure l'oxygène dissous et la température dans les eaux usées, les eaux de procédé et les eaux pures. Elle existe en sortie numérique Modbus RTU ou en sortie analogique 4-20 mA, avec un corps en inox 316 ou en PVC.

La mesure est optique : un luminophore excité par la lumière émet une luminescence que l'oxygène dissous atténue. L'intensité et la durée de cette luminescence varient avec la concentration en oxygène (loi de Stern-Volmer).

La température est compensée par une sonde NTC interne ; la salinité et la pression atmosphérique se paramètrent pour corriger la mesure.

Les avantages

La mesure optique ne comporte aucune pièce mobile, avec les avantages suivants :

- ☞ **Pas de circulation d'eau nécessaire**
- ☞ **Luminophore sur capuchon remplaçable**
- ☞ **Étalonnage en un point, à l'air**
- ☞ **Temps de réponse T90 inférieur à 60 s**
- ☞ **Compensation salinité et pression**
- ☞ **Sonde et câble étanches IP68**

Installation

La sonde est livrée avec 10 m de câble et se raccorde au transmetteur par son connecteur circulaire IP67. Si le transmetteur est plus éloigné, le câble peut être rallongé, sans dépasser 1 000 m au total. Pour éviter les perturbations de mesure, il ne doit pas passer à proximité de câbles de puissance ou de variateurs de fréquence.

En bassin, elle se monte sur le support d'immersion S315/O, proposé en plusieurs longueurs de tube. Le dispositif d'inclinaison à 45° fourni avec le support doit toujours être utilisé : les bulles d'air glissent alors hors de la face de mesure.

Immerger la sonde à 10 cm au moins sous la surface, hors des zones de dépôt de boues.

Fourniture et applications

Fourniture

- ☞ Sonde avec 10 m de câble, notice technique

Applications

- ☞ Stations d'épuration, eaux usées
- ☞ Eaux primaires, industrielles, de recirculation
- ☞ Pisciculture (capuchon de protection en option)

Raccordement

- ☞ Modbus RTU : transmetteurs Séries 50, 70 et 80
- ☞ 4-20 mA : transmetteur analogique Série 46

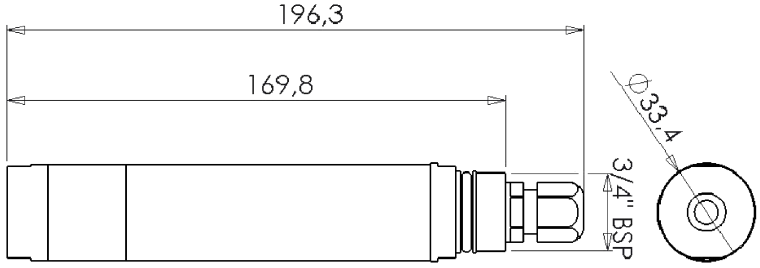
COMETEC • ZA de Longifan – 172 rue des Belledonnes, 38530 Chapareillan • Serv. Tech. / SAV : 9 bis rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses
Tél : +33 (0)1 48 90 40 79 • contact@cometec.fr • SARL au capital de 40 000 € • SIRET 352 570 444 00047 RC Grenoble • N° de TVA : FR 64 352 570 444

Caractéristiques techniques

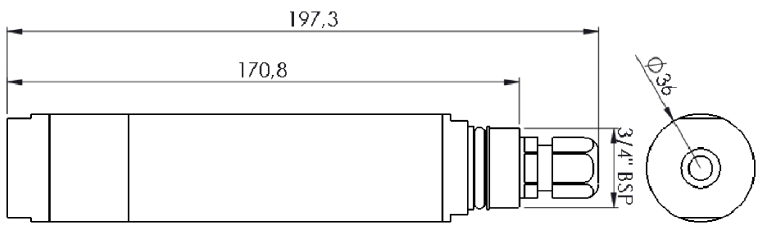
Mesure	
Grandeurs mesurées	Oxygène dissous et température
Méthode	Optique, par extinction dynamique de luminescence
Gamme de mesure	0,00 à 20,00 mg/L ; résolution 0,01 mg/L
Précision	± 0,2 mg/L en dessous de 5 mg/L ; ± 0,3 mg/L au-delà ; répétabilité ± 0,1 mg/L
Temps de réponse	T90 inférieur à 60 s ; rafraîchissement inférieur à 1 s
Température	Sonde NTC interne, précision ± 0,2 °C ; compensation automatique
Compensations	Salinité et pression atmosphérique paramétrables
Étalonnage	À l'air (1 point, eau saturée d'air à 100 %) ; par comparaison avec un appareil de référence ; en solution à 0 % d'oxygène (1 point)
Conditions de service	
Température de service	0 à 50 °C
Pression maximale	5 bar
Circulation d'eau	Non nécessaire
Protection	IP68 (sonde et câble) ; connecteur IP67
Construction	
Matériaux	Corps en inox AISI 316 (PVC en option) ; optiques en verre spécial ; joints toriques NBR et silicone
Luminophore	Ø 10 mm, sur capuchon interchangeable
Filetage	3/4" BSP
Dimensions	Inox : Ø 33,4 × 196,3 mm ; PVC : Ø 36 × 197,3 mm
Électrique et communication	
Sortie	RS-485 Modbus RTU ; 4-20 mA en option (rouge +24 V, noir 0 V, blanc + 4-20 mA, marron − 4-20 mA)
Alimentation	12 à 24 Vdc ; consommation maximale 2 W
Câble	10 m, solidaire de la sonde ; rallonge possible jusqu'à 1 000 m de câble au total

Références de commande	
9700830067	Sonde optique d'oxygène dissous et température, inox, Modbus RTU
9700831067	Sonde optique d'oxygène dissous et température, PVC, Modbus RTU
9700832067	Sonde optique d'oxygène dissous et température, inox, 4-20 mA
9700833067	Sonde optique d'oxygène dissous et température, PVC, 4-20 mA
9400410134	Capuchon luminophore de rechange, support inox AISI 316
9400411112	Kit capuchon de protection pour la pisciculture

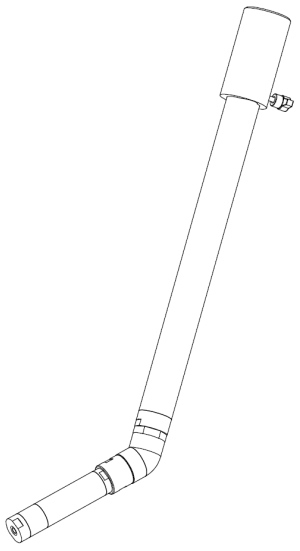
Dimensions et installation



Version inox AISI 316 (cotes en mm)



Version PVC (cotes en mm)



Support d'immersion S315/O avec inclinaison à 45°